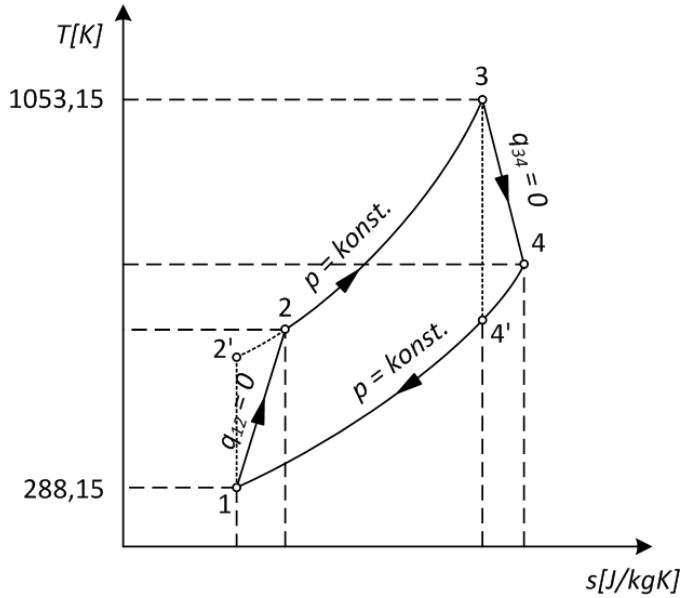
4. AUDITORNE VJEŽBE ELEKTROENERGETIKA

1. Desnokretni Braytonov kružni proces s idealnim plinom (κ = 1,4 i R = 287 J/kgK) sastoji se od realne adijabatske kompresije i ekspanzije te izobarnog dovođenja i odvođenja topline. Na ulazu u kompresor plin ima temperaturu 15 °C i tlak 1 bar, a na izlazu iz kompresora tlak 5 bara. Temperatura plina na ulazu u turbinu iznosi 780 °C. Unutrašnji stupanj djelovanja kompresora iznosi 0,83, a turbine 0,85. Koliko iznosi termički stupanj djelovanja Braytonovog kružnog procesa?

ϑ_1 = 15 °C → T_1 = 288,15 K
$p_1 = p_4$ = 1 bar
$p_2 = p_3$ = 5 bar
ϑ_3 = 780 °C → T_3 = 1053,15 K
η_{ik} = 0,83
η_{it} = 0,85
R = 287 J/kgK
κ = 1,4

η_t = ?

Zbog unutrašnjeg trenja, u plinskoj turbini i kompresoru dolazi do stvaranja gubitaka mehaničkog rada. Taj se proces kvantificira unutrašnjim stupnjem djelovanja turbine i kompresora. Ovdje je bitno naglasiti da je plin u tim komponentama i dalje podvrgnut adijabatskom procesu, ali mu zato entropija raste. Realni proces nije idealni adijabatski, ili izentropski (nepromjenjiva entropija), već realni adijabatski. Jasno je zašto entropije raste: gubitak mehaničkog rada je direktno proporcionalan porastu entropije ($w_g = T_{ok}\Delta s$). Fizikalno gledano, u kompresoru i turbini dolazi do smanjenog iskorištenja rada strujanja plina, a raste unutrašnja kalorička energija jer se zbog turbulencija smanjuje radna sposobnost plina, a raste mu temperatura. Idealni i realni Braytonov kružni proces prikazani su u T, s – dijagramu na slici 2-4.



Slika 2-1. Realni Braytonov desnokretni kružni proces (uz 2. zadatak)

Unutrašnji stupanj djelovanja turbine jednak je omjeru realnog i idealnog tehničkog rada turbine. Realni se tehnički rad određuje na temelju prvog glavnog stavka termodinamike. Uz zanemarenje promjena kinetičke i potencijalne

energije te uzevši da je $q_{12} = 0$, tehnički je rad jednak promjeni entalpije koja je za idealni plin samo funkcija temperature ($dh = c_p dT$):

$w_{real\ t} = c_p(T_{ul} - T_{izl})$

Unutrašnji je stupanj djelovanja turbine:

$$\eta_{it} = \frac{w_{real\ t}}{w_{id\ t}} = \frac{T_3 - T_4}{T_3 - T_{4'}}$$

Temperatura $T_{4'}$ se odredi na temelju odnosa tlakova i temperatura tijekom idealnog adijabatskog procesa:

$$T_{4'} = T_3 \left(\frac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 1053{,}15 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1{,}4-1}{1{,}4}} = 664{,}9\ K\ .$$

<u>Napomena:</u> *Ova relacija kao i ostale relacije (1-16) koje povezuju tlakove, volumene i temperature tijekom adijabatskog procesa odnose se na idealni adijabatski, odnosno izentropski proces i ne vrijede za realni adijabatski proces.*

Temperatura T_4 odredi se iz izraza za unutrašnji stupanj djelovanja turbine:

$$T_4 = T_3 - \eta_{it}\left(T_3 - T_{4'}\right) = 1053{,}15 - 0{,}85 \cdot \left(1053{,}15 - 664{,}9\right) = 723{,}1\ K$$

Unutrašnji je stupanj djelovanja kompresora jednak omjeru idealnog minimalnog uloženog rada za komprimiranje plina i realnog uloženog rada:

$$\eta_{ik} = \frac{w_{id\ k}}{w_{real\ k}} = \frac{T_1 - T_{2'}}{T_1 - T_2}$$

Temperatura $T_{2'}$ se odredi na temelju odnosa tlakova i temperatura tijekom idealnog adijabatskog procesa:

$$T_{2'} = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 288{,}15 \cdot \left(\frac{5}{1}\right)^{\frac{1{,}4-1}{1{,}4}} = 456{,}4\ K\ ,$$

pa je temperatura T_2:

$$T_2 = T_1 - \frac{T_1 - T_{2'}}{\eta_{ik}} = 288{,}15 - \frac{288{,}15 - 456{,}4}{0{,}83} = 490{,}9\ K$$

Termički je stupanj djelovanja Braytonovog procesa:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t + w_k}{q_{dov}} = \frac{c_p\left(T_3 - T_4\right) + c_p(T_1 - T_2)}{c_p\left(T_3 - T_2\right)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{723{,}1 - 288{,}15}{1053{,}15 - 490{,}9} = 0{,}226$$

U idealnom bi slučaju, uz izentropske procese u turbini i kompresoru, termički stupanj djelovanja iznosio:

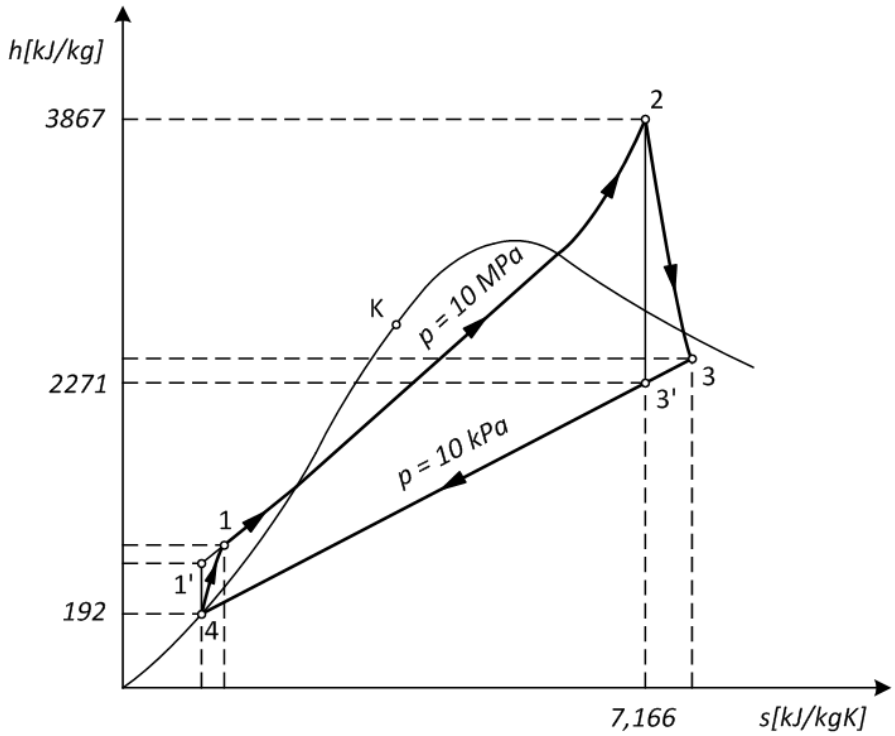
$$\eta_t = 1 - \frac{T_1}{T_{2'}} = 1 - \frac{288,15}{456,4} = 0,369$$

2. U termoelektrani s parnom turbinom odvija se realni Rankineov kružni proces. Na ulazu u turbinu tlak je pare 10 MPa, temperatura 700 °C, entalpija 3867 kJ/kg, a entropija 7,166 kJ/kgK. Tlak je u kondenzatoru 10 kPa. Entalpija mokre pare na tlaku 10 kPa i entropiji 7,166 kJ/kgK je 2271 kJ/kg. Entalpija vode na izlazu iz kondenzatora je 192 kJ/kg. Unutrašnji stupnjevi djelovanja turbine i pumpe iznose 0,87. Koliko iznosi termički stupanj djelovanja kružnog procesa? Računajte s konstantnim specifičnim volumenom kondenzata (vode) što ga pojna pumpa vraća u kotao, v = 0,001 m^3/kg.

$p_1 = p_2 = 10$ MPa
$\vartheta_2 = 700$ °C → $T_2 = 973,15$ K
$h_2 = 3867$ kJ/kg
$s_2 = 7,166$ kJ/kgK
$p_3 = p_4 = 10$ kPa
$h_{3'} = 2271$ kJ/kg
$h_4 = 192$ kJ/kg
$\eta_{it} = 0,87$
$\eta_{ip} = 0,87$
$v = 0,001$ m^3/kg

η_t = ?

Rankineov kružni proces u h, s – dijagramu prikazan je na slici 2-10.



Slika 2-2. Realni Rankineov kružni proces prikazan u h, s – dijagramu (uz 8. zadatak)

U realnom procesu, u turbini i pumpi zbog trenja nastaju gubici mehaničkog rada. Entropija raste pa ukupna radna sposobnost fluida pada. Procesi u tim komponentama su i dalje adijabatski, ali više nisu izentropski. Para nakon ekspanzije u turbini ima veću entalpiju (točka 3) nego kada bi ekspanzija bila idealna (3'). Na izlazu iz pumpe voda ima veću entalpiju (1) nego kada bi kompresija bila idealna (1').
Ako se promatra proces u turbini, u tekstu zadatka su zadani parametri na ulazu u turbinu, uključujući entropiju (7,166 kJ/kgK). Kada bi proces bio idealan, entropija mokre pare bi na izlazu bila jednaka. Za vrijednost entropije 7,166 kJ/kgK i tlak u kondenzatoru 10 kPa navedeno je da entalpija iznosi 2271 kJ/kg. To bi bila izlazna entalpija pare iz turbine u slučaju idealnog procesa. Unutrašnji je stupanj djelovanja turbine jednak omjeru realnog rada i idealnog rada pa vrijedi:

$$\eta_{it} = \frac{w_{real\,t}}{w_{id\,t}} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_{3'}}$$

Tehnički je rad turbine:

$w_{real\,t} = w_{23} = \eta_{it}(h_2 - h_{3'}) = 0{,}87\cdot(3867 - 2271) = 1388{,}5$ *kJ/kg*

Entalpija mokre pare na izlazu iz turbine iznosi:

$h_3 = h_2 - \eta_{it}(h_2 - h_{3'}) = 3867 - 0{,}87\cdot(3867 - 2271) = 2478{,}5$ *kJ/kg*

Unutrašnji je stupanj djelovanja pumpe jednak omjeru idealnog minimalnog uloženog rada za komprimiranje vode i realnog uloženog rada:

$$\eta_{ip} = \frac{w_{id\,p}}{w_{real\,p}} = \frac{h_{1'} - h_4}{h_1 - h_4}$$

Primijetiti da se ovdje radi o omjeru tehničkih radova pumpe koji su pozitivnog predznaka. Rad koji pumpa obavi nad sustavom je negativnog predznaka ako se gleda u odnosu na sustav.
Idealni je rad pumpe:

$w_{id\,p} = v(p_{1'} - p_4) = 0{,}001\cdot(10\cdot10^6 - 10\cdot10^3) = 9{,}99$ *kJ/kg,*

jer je $p_{1'} = p_1 = 10$ *MPa.*

Realni je rad pumpe:

$$w_{real\,p} = \frac{w_{id\,p}}{\eta_{ip}} = \frac{v\left(p_{1'} - p_4\right)}{\eta_{ip}} = \frac{0{,}001\cdot\left(10\cdot10^6 - 10\cdot10^3\right)}{0{,}87} = 11{,}483\ kJ/kg$$

Entalpija vode na ulazu u kotao je:

$h_1 = h_4 + w_{real\,p} = 192 + 11{,}483 = 203{,}483$ *kJ/kg*

Termički je stupanj djelovanja Rankineovog kružnog procesa:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_{real\,t} - w_{real\,p}}{h_2 - h_1} = \frac{1388{,}5 - 11{,}483}{3867 - 203{,}483} = 0{,}376$$

Ako bi se u postrojenju odvijao idealni Rankineov kružni proces, termički bi stupanj djelovanja bio:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_{id\,t} - w_{id\,p}}{h_2 - h_{1'}} = \frac{h_2 - h_{3'} - (h_{1'} - h_4)}{h_2 - h_{1'}} = \frac{3867 - 2271 - (201{,}99 - 192)}{3867 - 201{,}99} = 0{,}433$$

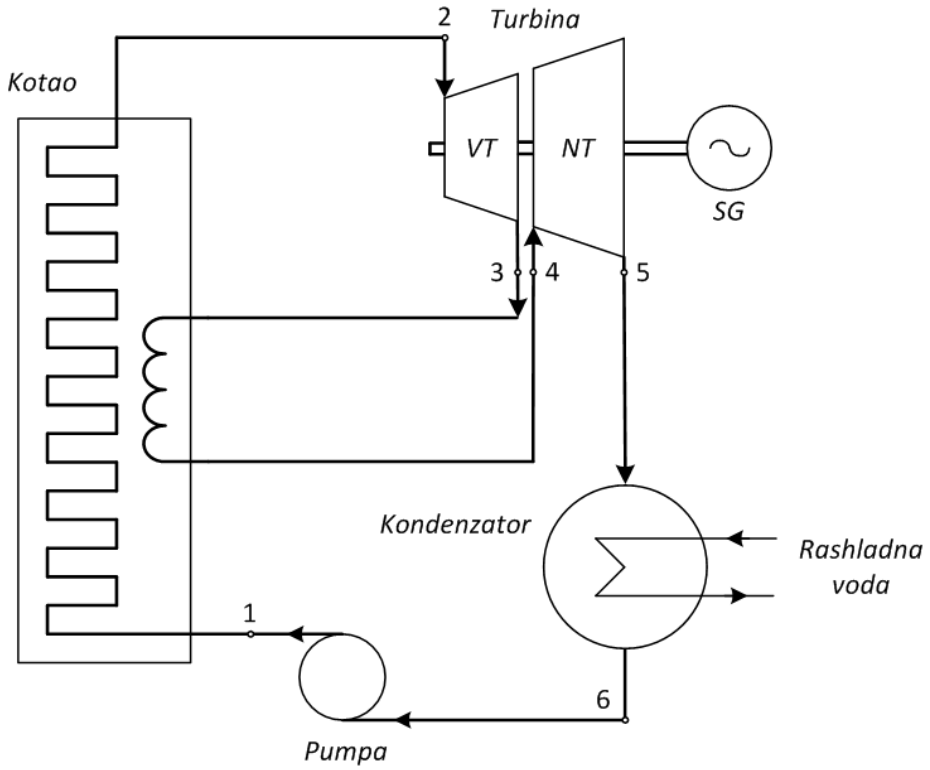
$h_{1'} = h_4 + w_{id\,p} = 192 + 9{,}99 = 201{,}99$ *kJ/kg*

3. U termoelektrani se odvija idealni Rankineov kružni proces. Para tlaka 7 MPa i temperature 500 °C napušta kotao i ulazi u visokotlačni (VT) dio turbine gdje ekspandira do tlaka 0,9 MPa. Para se zatim dodatno zagrijava do temperature 450 °C te ekspandira u niskotlačnom (NT) dijelu turbine do tlaka 10 kPa. Iz parnih su tablica očitanje vrijednosti entalpija: na izlazu iz kotla 3411 kJ/kg, na izlazu iz VT dijela turbine 2856 kJ/kg, na izlazu iz međupregrijača 3372 kJ/kg, na izlazu iz NT dijela turbine 2431 kJ/kg i na izlazu iz kondenzatora 192 kJ/kg. Izračunati termički stupanj djelovanja kružnog procesa. Gustoća vode što ju pumpa ubrizgava u kotao je 1000 kg/m^3.

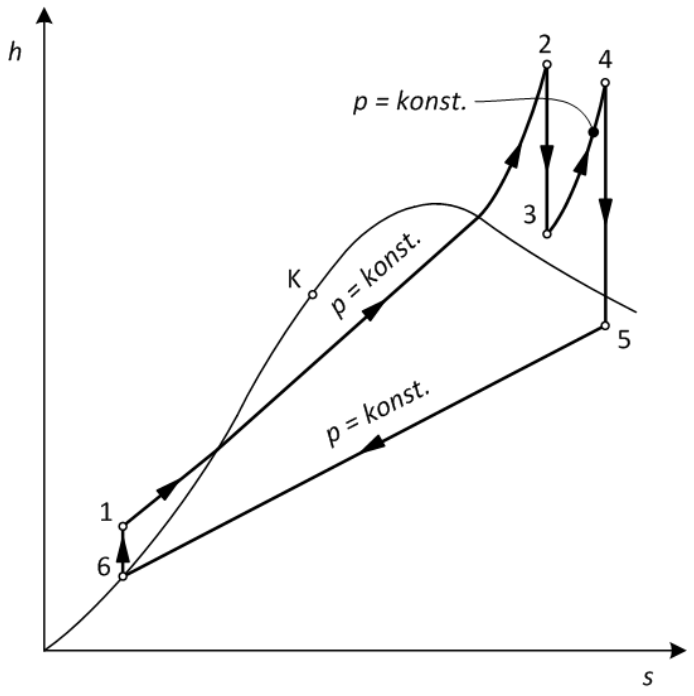
$p_1 = p_2 = 7$ *MPa*
$\vartheta_2 = 500$ *°C* → $T_2 = 773{,}15$ *K*
$p_3 = p_4 = 0{,}9$ *MPa*
$\vartheta_4 = 450$ *°C* → $T_4 = 723{,}15$ *K*
$p_5 = p_6 = 10$ *kPa*
$h_2 = 3411$ *kJ/kg*
$h_3 = 2856$ *kJ/kg*
$h_4 = 3372$ *kJ/kg*
$h_5 = 2431$ *kJ/kg*
$h_6 = 192$ *kJ/kg*
$\rho = 1000$ *kg/m^3*

$\eta_t = ?$

Postrojenje koje uključuje međupregrijač pare ima ugrađenu turbinu s dva stupnja ekspanzije, niskotlačnim i visokotlačnim. Para se nakon ekspanzije u visokotlačnom dijelu turbine vraća natrag u kotao gdje se zagrijava na niskom tlaku. Nakon toga ulazi u niskotlačni dio turbine u kojem ekspandira do tlaka u kondenzatoru. Ovakvom se izvedbom postrojenja povećava termički stupanj djelovanja kružnog procesa.
Postrojenje termoelektrane s međupregrijanjem pare prikazano je na slici 2-15, a pripadajući Rankineov kružni proces u h, s – dijagramu na slici 2-16.



Slika 2-3. Shema termoelektrane s međupregrijačem



Slika 2-4. Idealni Rankineov kružni proces s međupregrijanjem pare prikazan u h, s – dijagramu

Termički je stupanj djelovanja jednak omjeru ukupnog mehaničkog rada i utrošene toplinske energije. U slučaju međupregrijanja dobiveni je mehanički rad jednak sumi tehničkih radova visokotlačnog i niskotlačnog stupnja turbine. Ukupni se rad dobije kada se od dobivenog rada oduzme rad pumpe. Dovedena je toplinska energija

jednaka sumi topline dovedene u kotlu prije ulaska pare u visokotlačni dio turbine i topline međupregrijanja. Međupregrijanje se također odvija u kotlu pri čemu toplina prelazi s vrućih plinova izgaranja na pregrijanu paru. Vrijedi:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_{vt} + w_{nt} - w_p}{q_{dov1} + q_{dov2}} = \frac{h_2 - h_3 + h_4 - h_5 - w_p}{h_2 - h_1 + h_4 - h_3} = \frac{3411 - 2856 + 3372 - 2431 - 6,99}{3411 - 198,99 + 3372 - 2856} = 0,399$$

Tehnički je rad pumpe:

$w_p = v(p_1 - p_6) = 1/\rho(p_1 - p_6) = 1/1000\cdot(7\cdot10^6 - 10\cdot10^3) = 6,99$ kJ/kg

$h_1 = h_6 + w_p = 192 + 6,99 = 198,99$ kJ/kg

Da se termički stupanj djelovanja stvarno poveća uvođenjem međupregrijača, možemo provjeriti ako izračunamo termički stupanj djelovanja bez međupregrijanja pare, uz pretpostavku da para u turbini ekspandira do stanja 5:

$$\eta_t = \frac{w}{q_{dov}} = \frac{w_t - w_p}{q_{dov}} = \frac{h_2 - h_5 - w_p}{h_2 - h_1} = \frac{3411 - 2431 - 6,99}{3411 - 198,99} = 0,303$$

4. U termoelektrani je snaga parne turbine 500 MW, a snaga pumpe 6 MW. U kotlu se radnom fluidu dovodi toplinska snaga 1300 MJ/s. Izračunati električnu snagu na priključnicama generatora ako je mehanički stupanj djelovanja turbine 0,92, a stupanj djelovanja generatora 0,97.

$P_t = 500$ MW
$P_p = 6$ MW
$\dot{Q}_{dov} = 1300$ MJ / s
$\eta_{mt} = 0,92$
$\eta_g = 0,97$

$P_{el} = ?$

Termički stupanj djelovanja kružnog procesa u termoelektrani je:

$$\eta_t = \frac{P}{\dot{Q}_{dov}} = \frac{P_t - P_p}{\dot{Q}_{dov}} = \frac{500 - 6}{1300} = 0,380$$

Ukupna dobivena snaga P jednaka je snazi turbine umanjenoj za snagu pumpe. Ponekad se snaga pumpe zanemaruje jer je otprilike za dva reda veličine manja od snage turbine. Ako se zanemari snaga pumpe, termički je stupanj djelovanja jednak omjeru snage turbine i dovedene toplinske snage u kotlu:

$$\eta_t = \frac{P}{\dot{Q}_{dov}} = \frac{P_t}{\dot{Q}_{dov}} = \frac{500}{1300} = 0,385$$

Nas u konačnici zanima električna snaga elektrane, odnosno snaga na stezaljkama sinkronog generatora. Zbog gubitaka u turbini i generatoru, ta je snaga manja od mehaničke snage turbine. Gubici u turbini i generatoru se kvantificiraju s mehaničkim stupnjem djelovanja turbine (η_{mt}) i stupnjem djelovanja generatora (η_g).
Električna je snaga generatora:

$P_{el} = \eta_{mt}\eta_g P_t = 0{,}92 \cdot 0{,}97 \cdot 500 = 446{,}2\ MWe$

Ako bi snagu potrebnu za pogon pumpe gledali kao vlastiti potrošak elektrane, snaga bi na stezaljkama generatora umanjena za snagu pumpanja bila:

$P_{el} = 446{,}2 - 6 = 440{,}2\ MWe$

Umnožak termičkog stupnja djelovanja elektrane, mehaničkog stupnja djelovanja turbine i stupnja djelovanja generatora jednak je ukupnom stupnju djelovanja elektrane na priključnicama generatora:

$\eta_{el} = \eta_t \eta_{mt} \eta_g$

Ovako definiran ukupni stupanj djelovanja elektrane jednak je omjeru električne snage i dovedene toplinske snage:

$$\eta_{el} = \frac{P_{el}}{\dot{Q}_{dov}}$$

5. Voda protoka 500 kg/s ulazi u kotao na tlaku 10 MPa i temperaturi 30 °C (h = 134,7 kJ/kg, v = 0,001 m^3/kg) u cjevovod promjera 30 cm. Para napušta kotao s tlakom 10 MPa i temperaturom 400 °C (h = 3100 kJ/kg, v = 0,0264 m^3/kg). Odredite toplinsku snagu kotla. Zanemariti promjenu potencijalne energije fluida u kotlu.

$p_1 = 10\ MPa$
$\vartheta_1 = 30\ °C \rightarrow T_1 = 303{,}15\ K$
$h_1 = 134{,}7\ kJ/kg$
$v_1 = 0{,}001\ m^3/kg$
$d = 30\ cm$
$\dot{m} = 500\ kg/s$
$p_2 = 10\ MPa$
$\vartheta_2 = 400\ °C \rightarrow T_2 = 673{,}15\ K$
$h_2 = 3100\ kJ/kg$
$v_2 = 0{,}0264\ m^3/kg$

$\dot{Q} = ?$

U ovom ćemo primjeru prilikom izračuna toplinske snage kotla uzeti u obzir i promjenu kinetičke energije fluida. Prvi glavni stavak termodinamike glasi:

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 + gz_1 = w_{t12} + h_2 + \frac{1}{2}c_2^2 + gz_2$$

U kotlu se ne obavi nikakav rad ($w_{t12} = 0$), a, prema pretpostavci u zadatku, nema promjene ni potencijalne energije ($z_1 = z_2$) pa vrijedi:

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2}c_1^2 = h_2 + \frac{1}{2}c_2^2$$

Maseni je protok vode na ulazu jednak masenom protoku pare na izlazu iz kotla:

$\dot{m}_v = \dot{m}_p \rightarrow \rho_1 A_1 c_1 = \rho_2 A_2 c_2$

Ukoliko je cjevovod konstantnog presjeka dobiva se $\rho_1 c_1 = \rho_2 c_2$.
Brzina je vode na ulazu u kotao:

$$c_1 = \frac{\dot{m}}{\rho_1 A} = \frac{\dot{m} v_1}{\frac{d^2 \pi}{4}} = \frac{500 \cdot 0{,}001}{\frac{0{,}3^2 \pi}{4}} = 7{,}07\ m/s\ ,$$

a na izlazu iz kotla:

$$c_2 = c_1 \frac{\rho_1}{\rho_2} = c_1 \frac{v_2}{v_1} = 7{,}07 \cdot \frac{0{,}0264}{0{,}001} = 186{,}65\ m/s\ .$$

Specifična je toplinska energija predana fluidu u kotlu:

$$q_{12} = h_2 - h_1 + \frac{1}{2} c_2^2 - \frac{1}{2} c_1^2 = 3100 \cdot 10^3 - 134{,}7 \cdot 10^3 + \frac{1}{2} \cdot 186{,}65^2 - \frac{1}{2} \cdot 7{,}07^2 = 2982{,}7\ kJ/kg$$

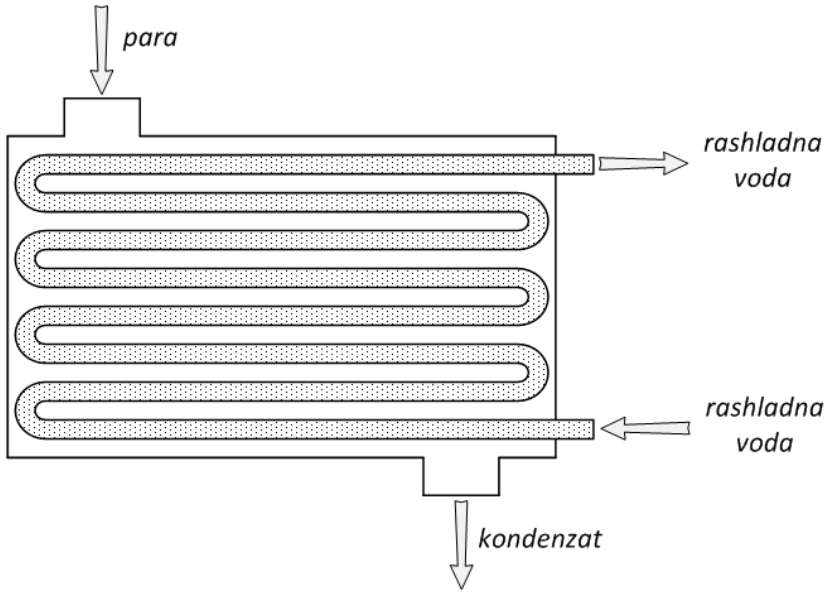
Toplinska je snaga kotla:

$$\dot{Q} = \dot{m} q_{12} = 500 \cdot 2982{,}7 = 1491{,}4\ MJ/s$$

6. U kondenzatoru se termoelektrane 3000 MJ/s topline predaje rashladnoj vodi. Temperatura je zasićene smjese vode i pare 30 °C, a temperatura rashladne vode 20 °C. Koliko se eksergije svake sekunde u kondenzatoru odvodi u okolicu? Koliki je prirast entropije okolice?

$\dot{Q} = 3000\ MJ/s$
$\vartheta_1 = 30\ °C \rightarrow T_1 = 303{,}15\ K$
$\vartheta_2 = 20\ °C \rightarrow T_2 = 293{,}15\ K$

$\dot{E}ks_{gub}\ ,\ \Delta\dot{S}_{ok} = ?$



Slika 1-5. Shema kondenzatora

Kondenzator je izmjenjivač topline u termoelektrani u kojem para koja napušta turbinu predaje toplinu rashladnoj vodi koja se dobavlja iz rijeke, jezera, mora ili koja cirkulira kroz rashladne tornjeve.

Nas u zadatku zanima koliko se eksergije odvodi u okolicu, a to je u biti gubitak eksergije prilikom procesa izmjene topline. Gubitak je eksergije (gubitak na radu) identičan ireverzibilnosti, tj. razlici maksimalnog korisnog (povratljivog) rada i realnog obavljenog (nepovratljivog) rada:

$$\dot{E}ks_{gub} = \dot{I} = \dot{W}_{max} - \dot{W}_{realno} = \dot{W}_{pov} - \dot{W}_{nep}$$

Gubitak je eksergije povezan s ukupnom promjenom entropije sustava i okolice za koju smo konstatirali da nam ukazuje na prirodu procesa (da li je on povratljiv, nepovratljiv ili nemoguć). U realnom nepovratljivom procesu ukupna entropija raste. U idealnom (povratljivom) procesu ukupna je promjena entropije jednaka nuli, a eksergija ostaje konstantna (gubitak eksergije je nula). Gubitak se eksergije u ovisnosti o ukupnoj promjeni entropije izražava sljedećom jednostavnom relacijom:

$$\dot{E}ks_{gub} = T_{ok}\Delta\dot{S}_{uk} \qquad (1\text{-}36)$$

Iz relacije se odmah vidi da u slučaju povratljivog procesa nema gubitaka eksergije jer je $\Delta S_{uk}=0$. U slučaju nepovratljivog procesa, ako ukupna entropija raste, rastu i gubici eksergije (gubici mehaničkog rada).

U konkretnom slučaju, gubici su eksergije:

$$\dot{E}ks_{gub} = T_{ok}\left(\Delta\dot{S}_s + \Delta\dot{S}_{ok}\right) = T_{ok}\left(\Delta\dot{S}_1 + \Delta\dot{S}_2\right) = T_{ok}\left(\frac{\dot{Q}_1}{T_1} + \frac{\dot{Q}_2}{T_2}\right)$$

$d\dot{S}_1$ je promjena entropije zasićene smjese vode i pare, a $d\dot{S}_2$ je promjena entropije rashladne vode. Temperatura rashladne vode (T_2) jednaka je temperaturi okolice jer se rashladna voda uzima iz okolice i predstavlja konačni ponor topline. Rashladna voda dakle, predstavlja okolicu. Zasićena smjese vode i pare predstavlja sustav koji s okolicom izmjenjuje toplinu. Apsolutne vrijednosti $\dot{Q}_1$ i $\dot{Q}_2$ su jednake, ali su im predznaci različiti. Toplinska snaga

$\dot{Q}_1$ je negativnog predznaka jer se mokra para hladi, a $\dot{Q}_2$ je pozitivnog predznaka jer se rashladna voda grije. Slijedi:

$$\dot{E}ks_{gub} = \left(1 - \frac{T_2}{T_1}\right)\dot{Q} = \left(1 - \frac{293,15}{303,15}\right) \cdot 3000 = 98,96\ MJ/s$$

U okolicu se odvodi 3000 MJ/s topline koju sa sobom odnosi rashladna voda. Od toga na eksergiju otpada tek nešto više od 3%.

Termički stupanj djelovanja termoelektrane, koji je okvirno jednak omjeru snage turbine i dovedene toplinske energije, se, ovisno o tipu elektrane, kreće otprilike između 30% i 45%. Stupanj se djelovanja može povećati ugradnjom posebnih sustava, o čemu će biti više riječi u idućem poglavlju, no činjenica ostaje da se polovica topline dovedene u kotlu termoelektrane odbacuje u kondenzatoru u okolicu. Ovaj bi podatak mogao dovesti do pogrešnog zaključka da je kondenzator termoelektrane kritična komponenta koja stvara najveće gubitke. No, primjer pokazuje da to nije tako i da su gubici eksergije u kondenzatoru minimalni. Otpadna toplina koja se odvodi u okolicu se ne može eliminirati. Ona je direktna posljedica drugog glavnog stavka termodinamike i koliko god da se unaprijedi dizajn termoelektrane, termički stupanj djelovanja se nikada neće približiti jedinici. Maksimalni stupanj djelovanja je stupanj djelovanja Carnotovog kružnog procesa i bolje od toga se ne može postići.

Prirast je entropije okolice:

$$\Delta\dot{S}_{ok} = \frac{\dot{Q}}{T_{ok}} = \frac{3000}{293,15} = 10,67\ MJ/Ks$$

Vratimo se na trenutak na 38. zadatak. Pokazat ćemo da bi za gubitak mehaničkog rada (ireverzibilnost) dobili isti izraz kao da smo koristili relaciju (1-36) jer vrijedi:

$$eks_{gub} = w_{max} - w = \left(1 - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}\right)q_{dov} - \left(q_{dov} - q_{odv}\right) = q_{odv} - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}q_{dov}$$

Ukupna promjena entropije je jednaka sumi promjena entropije toplog spremnika, sustava i hladnog spremnika. Promjena entropije sustava jednaka je nuli jer, kako je sustava podvrgnut kružnom procesu, početna i konačna entropija su jednake. Entropija je veličina stanja pa je promjena entropije jednaka razlici konačne i početne entropije. Za sustav je, dakle, ta razlika nula. Iz (1-36) gubitak je mehaničkog rada (eksergije):

$$eks_{gub} = T_{ok}\Delta s_{uk} = T_{ok}\left(\Delta s_{TS} + \Delta s_{HS}\right) = T_{ok}\left(\frac{-q_{dov}}{T_{dov}} + \frac{q_{odv}}{T_{odv}}\right) = q_{odv} - \frac{T_{odv}}{T_{dov}}q_{dov},$$

jer entropija toplog spremnika pada jer se iz njega toplina odvodi, a hladnog spremnika raste jer se njemu toplina dovodi, a $T_{odv} = T_{ok}$.
Demonstrirali smo dakle da su gubici eksergije (ili gubici mehaničkog rada ili ireverzibilnost) definirani kao razlika maksimalnog i stvarnog rada jednaki umnošku temperature okolice i ukupne promjene entropije.

7. Na ulazu u sapnicu statora parne turbine, tlak je vodene pare 3 MPa, temperatura 500 °C, a brzina 30 m/s. Na izlazu je iz sapnice brzina 200 m/s, a tlak 100 kPa. Površina je ulaza u sapnicu 80 cm^2. Odredite maseni protok pare

kroz sapnicu, temperaturu pare na izlazu iz sapnice i izlaznu površinu sapnice. Paru smatrajte idealnim plinom, R = 0,287 kJ/kgK, c_p = 1,02 kJ/kgK, a strujanje jednodimenzionalnim i stacionarnim procesom. Razliku potencijalne energije pare na izlazu i ulazu u sapnicu zanemarite, kao i odvođenje toplinske energije u okolicu za vrijeme strujanje pare kroz sapnicu.

p_1 = 3 MPa
ϑ_1 = 500 °C → T_1 = 773,15 K
c_1 = 30 m/s
c_2 = 200 m/s
p_2 = 100 kPa
A_1 = 80 cm^2
R = 0,287 kJ/kgK
c_p = 1,02 kJ/kgK

$\dot{m}, T_2, A_2 = ?$

U sapnicama statora parne turbine, entalpija pare se pretvara kinetičku energiju. Kinetička energija pare se dalje u rotoru turbine pretvara u mehaničku energiju vrtnje rotora. Na istoj osovini s rotorom turbine nalazi se rotor sinkronog generatora. U sinkronom se generatoru mehanička energija vrtnje rotora pretvara u električnu energiju. Sapnice unutar statora parne turbine su jedna od ključnih komponenata u procesu pretvorbe toplinske energije u električnu energiju unutar termoelektrane.
Za idealni plin vrijedi jednadžba stanja idealnog plina. Specifični je volumen pare na ulazu u turbinu:

$$v_1 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{287 \cdot 773,15}{3 \cdot 10^6} = 0,0740\ m^3 / kg$$

Maseni je protok pare:

$$\dot{m} = \rho_1 \dot{V}_1 = \frac{1}{v_1} c_1 A_1 = \frac{1}{0,074} \cdot 30 \cdot 80 \cdot 10^{-4} = 3,24\ kg / s$$

Temperatura se na izlazu iz sapnica određuje na temelju prvog glavnog stavka termodinamike za otvoreni sustav (para koja prolazi kroz sapnice statora čini otvoreni sustav):

$$q_{12} + h_1 + \frac{1}{2} c_1^2 + g z_1 = w_{t12} + h_2 + \frac{1}{2} c_2^2 + g z_2$$

U sapnicama se ne obavlja mehanički rad, a u zadatku je navedeno da se zanemari promjena potencijalne energije i izmjena topline između pare i okolice, pa prvi glavni stavak termodinamike u ovom slučaju glasi:

$$h_1 + \frac{1}{2} c_1^2 = h_2 + \frac{1}{2} c_2^2$$

$$h_1 - h_2 = c_p \left(T_1 - T_2 \right) = \frac{1}{2} c_2^2 - \frac{1}{2} c_1^2$$

$$T_2 = T_1 - \frac{c_2^2 - c_1^2}{2 c_p} = 773,15 - \frac{200^2 - 30^2}{2 \cdot 1020} = 754,0\ K$$

Maseni je protok pare na ulazu u sapnicu jednak masenom protoku pare na izlazu iz sapnice (zakon očuvanja mase):

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m} \rightarrow \frac{1}{v_1} c_1 A_1 = \frac{1}{v_2} c_2 A_2 ,$$

pa je površina sapnice na izlazu:

$$A_2 = \frac{v_2 c_1 A_1}{v_1 c_2} = \frac{2,164 \cdot 30 \cdot 80}{0,074 \cdot 200} = 350,9\ cm^2$$

$$v_2 = \frac{RT_2}{p_2} = \frac{287 \cdot 754,0}{100 \cdot 10^3} = 2,164\ m^3 / kg$$